Tọa độ cầu và tọa độ trụ trong tích phân bội 3

Nội dung:

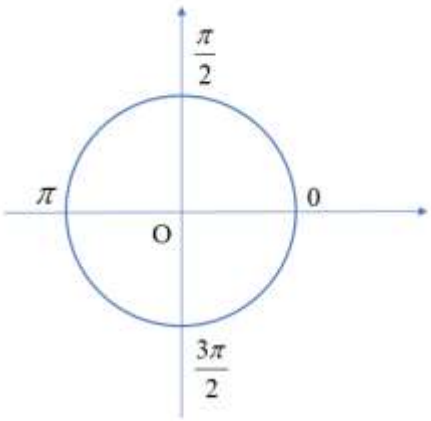
- Tọa độ cầu
- Tọa độ trụ

1. Tọa độ cầu

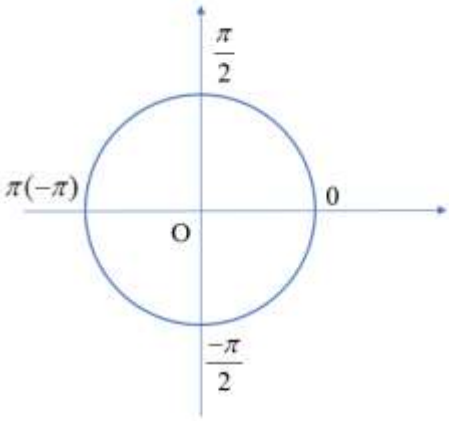
Áp dụng cho vật thể được tạo thành bởi 1 phần hình cầu

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \int_a^b d\alpha \int_c^d d\theta \int_e^f p^2 \sin(\theta) f(x,y,z)dp$$

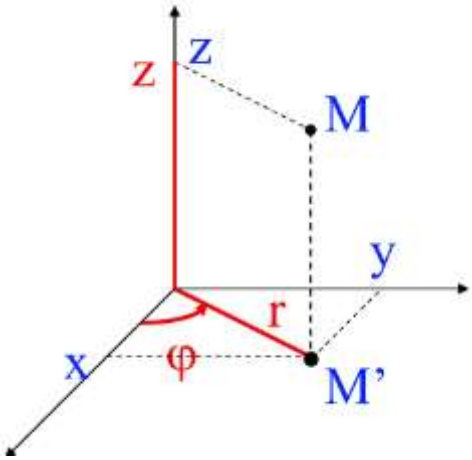
Xác định cận a, b. Vẽ hình chiếu vật thể lên mặt phẳng Oxy và dùng đường tròn lượng giác để xác định cận



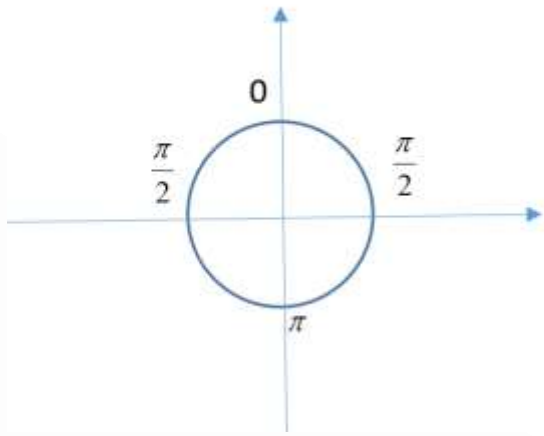
Hình 1



Hình 2



Xác định cận c, d góc quét từ trụ Oz đến phần xa nhất của vật thể



Xác định cận e,f

- Tìm e ta thế x,y,z vào phương trình mặt cong biên của vật thể gần gốc tọa độ nhất
- Tìm f ta thế x,y,z vào phương trình mặt cong biên của vật thể xa gốc tọa độ nhất

Các lý thuyết trên khá cứng, nên theo dõi livestream để có cái nhìn tổng quan hơn

Một số phương trình nên nhớ để tìm nhanh cận dP

$$x^2+y^2+z^2=R^2 => p=R$$

$$x^2+y^2+z^2=2Rz => p=2R\cos(\theta)$$

$$x^2+y^2=R^2 => p=\frac{R}{\sin(\theta)}$$

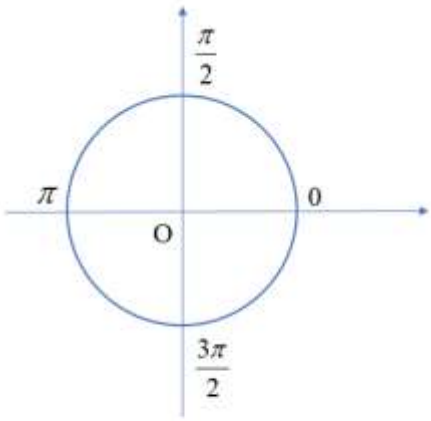
2. Tọa độ trụ

   Đặt

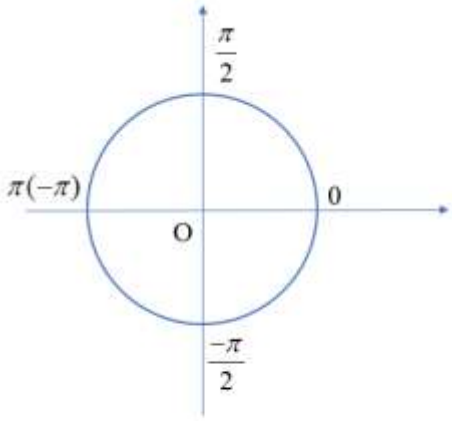
$$\begin{cases} x=r\cos(\alpha) \\ y=r\sin(\alpha) \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz=\int_a^b d\alpha\int_c^d dr\int_{z1}^{z2} rf(r\cos(\alpha),r\sin(\alpha),z)dz$$

Xác định cận a, b. Vẽ hình chiếu vật thể lên mặt phẳng Oxy và dùng đường tròn lượng giác để xác định cận



Hình 1



Hình 2

Xác định cận c,d. Xác định hình chiếu vật thể lên mặt phẳng Oxy

- Tìm c bằng cách thế x, y vô phương trình gần gốc tọa độ nhất
- Tìm d bằng cách thế x, y vô phương trình xa gốc tọa độ nhất

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 16. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 261π. **B.** 783π. **C.** Các câu khác sai.
D. 522π. **E.** 130.5π.

Câu 6. Cho $I = \iiint\limits_{\Omega} (x + z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, $x \geq 0$, $z \leq 0$. Đặt $x = \rho \sin\theta \cos\varphi$, $y = \rho \sin\theta \sin\varphi$, $z = \rho \cos\theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

B. $I = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^2 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

C. $I = \int\limits_{0}^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

D. $I = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

E. Các câu khác sai.

Câu 2. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $3z = x^2 + y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

A. $\int\limits_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{3}} \mathrm{d}r \int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} \mathrm{d}z.$

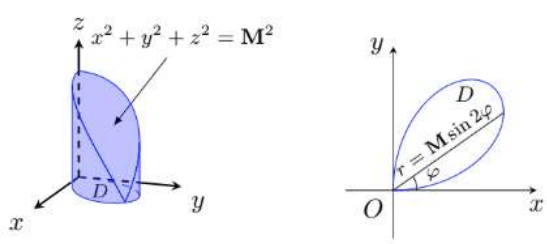
B. $\int\limits_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{3} r\mathrm{d}r \int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} \mathrm{d}z.$

C. $\int\limits_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{3}} r\mathrm{d}r \int\limits_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3} \mathrm{d}z.$

D. Các câu khác sai.

E. $\int\limits_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{3}} r\mathrm{d}r \int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} \mathrm{d}z.$

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = z$.

$V =$ .....

(b) Tính V.

$V =$ .....

Câu 9. Cho $I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, trong đó khối $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2+4y^2} \le z \le 8 - x^2 - y^2,\ y \ge x\}$.

Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z.$

B. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{4} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z.$

C. $\int\limits_{\pi/4}^{5\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z.$

D. $\int\limits_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2} \mathrm{d}r \int\limits_{2r}^{8-r^2} rf(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 3 : **(1đ)**

Tính khối lượng khối V giới hạn bởi nửa mặt cầu $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ và mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ biết khối lượng riêng tại điểm $M(x,y,z)$ là $\rho(x,y,z) = 3 - x$.

3. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt $z = x^2 + y^2$ và $z = 3$.

Bài 3 *Tính khối lượng của vật thể giới hạn bởi* $z = \sqrt{x^2+y^2}$ *và* $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$, *có hàm khối lượng riêng* $\rho(x,y,z) = z$.

1. Tính thể tích của khối được bao phía trên bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và được bao phía dưới bởi mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$.

2. Tìm thể tích của khối bị chặn trên bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và bị chặn dưới bởi mặt nón $z^2 = 3x^2 + 3y^2$, $z \geq 0$.

3. Tìm thể tích của khối bị chặn bởi mặt cầu $x^2+y^2+z^2 = 9$ và mặt trụ $x^2+y^2 = 2y$.

4. Tính thể tích của miền phía dưới mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ phía trên mặt phẳng $z = 1/\sqrt{2}$.

5. Tính thể tích của khối bên dưới mặt $z = 4-x^2-y^2$ bên trên mặt $x^2+y^2+z^2 = 6$.

6. Tính thể tích của khối được bao bởi các mặt $z = 9 - x^2 - y^2$, $z = 3x^2 + 3y^2 - 16$.

7. Tính thể tích của khối được bao bởi các mặt $z = 3 - 2y$, $z = x^2 + y^2$.

8. Tính tích phân $\iiint_E x \, dxdydz$ trong đó E là khối được bao bởi hai mặt $z = 6 - x^2 - y^2$ và $z = x^2 + 3y^2$.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA